

Asignación sobre la calibración de un sensor

Laura Karime Almeida Piña
Fabián Augusto Villamizar Redondo
Universidad Industrial de Santander

26 de septiembre de 2025

Contents

1	Introducción	2
1.1	Métrica	2
2	Metodología	2
2.1	Preparación de los datos	2
2.2	Resampleo y alineación de datos	3
2.3	Modelo de función lineal	4
2.4	Evaluación de tolerancia	5
2.5	Suavizado exponencial	6
3	Resultados Exportados	6
4	Conclusiones	7
5	Referencias	7

1 Introducción

Los sensores son dispositivos fundamentales en la medición de variables físicas del entorno. En esta asignación se trabaja con sensores de partículas, específicamente aquellos que detectan material particulado menor o igual a 2.5 micrómetros (PM 2.5). Estos sensores son ampliamente utilizados en el monitoreo ambiental, pero su precisión puede verse afectada por factores externos o por el desgaste del dispositivo.

La calibración de un sensor consiste en ajustar sus lecturas para que se asemejen lo más posible a los valores reales, generalmente obtenidos por instrumentos de referencia. Este proceso implica el uso de herramientas matemáticas que permiten evaluar la diferencia entre los datos del sensor y los datos de referencia, y aplicar modelos que reduzcan dicha diferencia.

1.1 Métrica

Para comparar dos conjuntos de datos se utiliza el concepto de métrica, que en este caso se refiere a la distancia euclidiana. Esta métrica permite cuantificar la diferencia entre las lecturas del sensor y los valores de referencia, y se define como:

$$D(Q, \hat{Q}) = \sqrt{\sum_{i=1}^n (Q_i - \hat{Q}_i)^2} \quad (1)$$

Donde Q representa los datos de referencia (PM 2.5 - REF) y $\hat{Q}$ los datos del sensor (PM 2.5 - SEN). Esta distancia se utiliza como criterio para evaluar la calidad de la calibración.

2 Metodología

2.1 Preparación de los datos

Los datos utilizados provienen de estaciones de monitoreo de bajo costo y de referencia, recolectados entre octubre de 2018 y agosto de 2019. Se observó que durante los primeros meses los sensores de bajo costo presentaban discontinuidades, por lo que se decidió recortar el conjunto de datos y trabajar únicamente con los datos a partir de marzo de 2019.

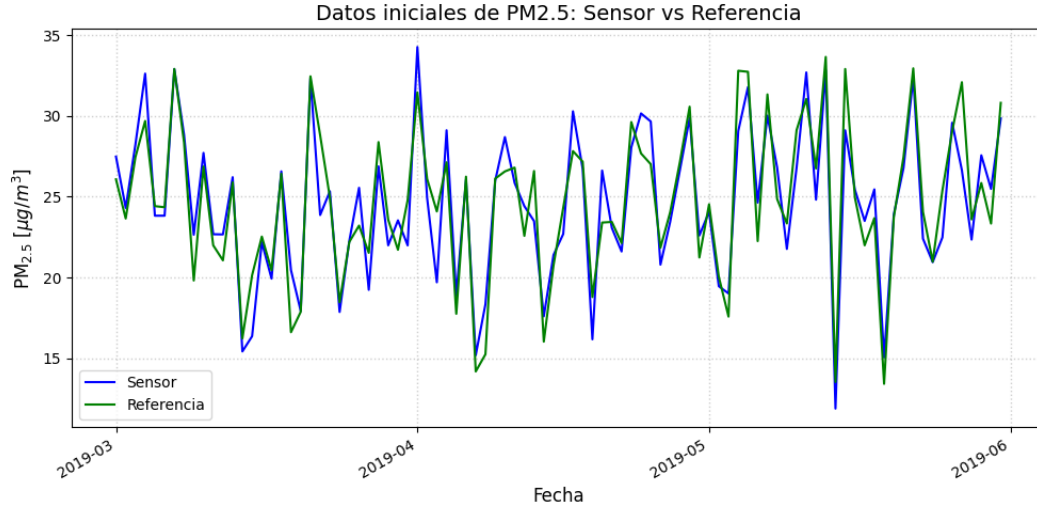


Figure 1: Comparación inicial entre los datos del sensor de bajo costo y los valores de referencia para $PM_{2.5}$, desde marzo hasta mayo de 2019.

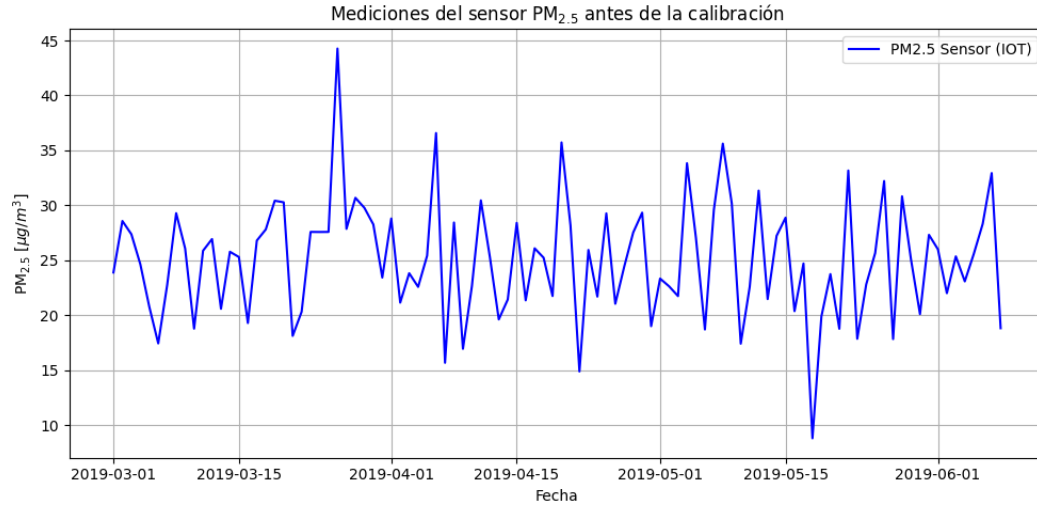


Figure 2: Mediciones del sensor de bajo costo para $PM_{2.5}$ antes de aplicar cualquier proceso de calibración.

2.2 Resampleo y alineación de datos

Se realizó un resampleo horario de los datos para facilitar su comparación y análisis. Esto permitió obtener una serie temporal más uniforme y adecuada para aplicar modelos de calibración.

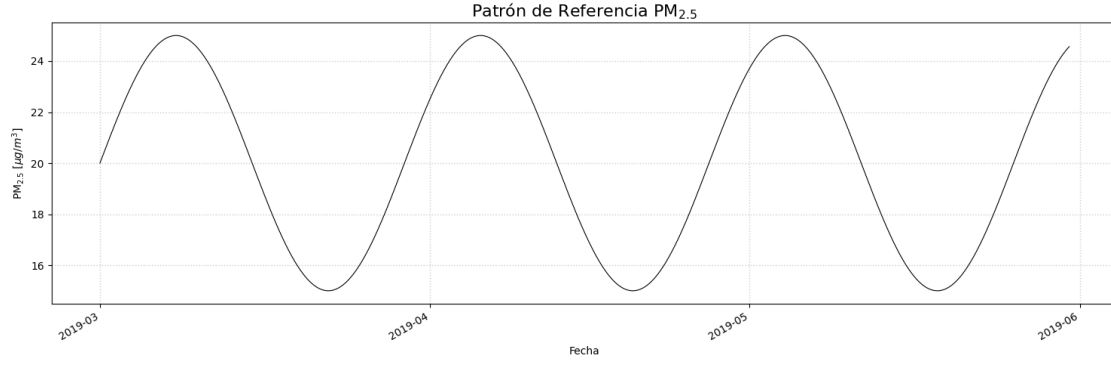


Figure 3: Patrón de referencia para $PM_{2.5}$ resampleado por hora desde marzo hasta mayo de 2019.

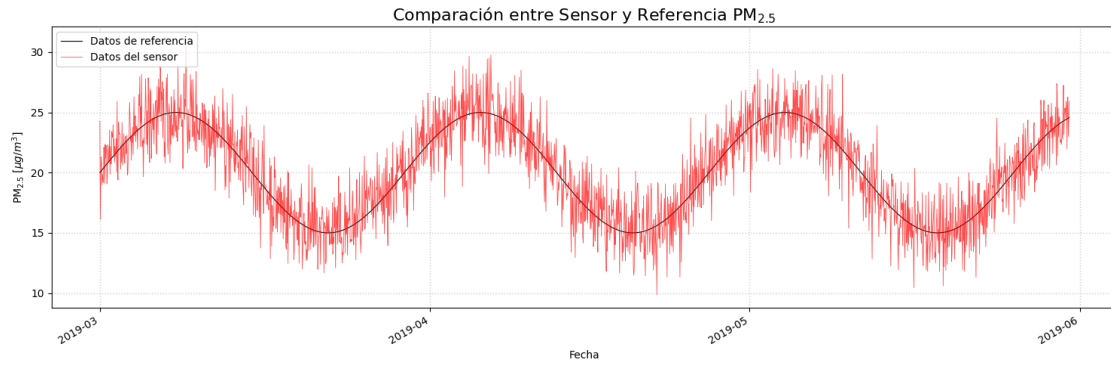


Figure 4: Comparación entre los datos del sensor de bajo costo y los datos de referencia para $PM_{2.5}$, ambos resampleados por hora.

2.3 Modelo de función lineal

Se propuso una función lineal para calibrar los datos del sensor. El modelo obtenido fue:

$$C(x) = a_0 + a_1x \quad (2)$$

Donde a_0 y a_1 son los coeficientes ajustados mediante regresión lineal.

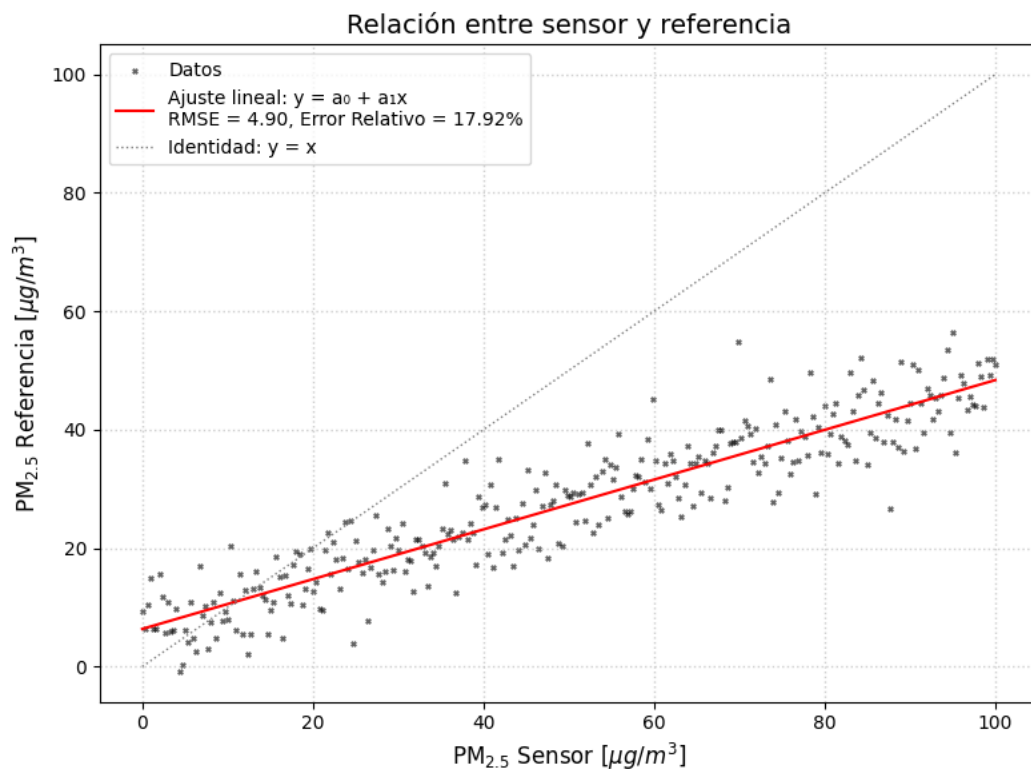


Figure 5: Relación entre los datos del sensor y los de referencia para $PM_{2.5}$ con ajuste lineal.

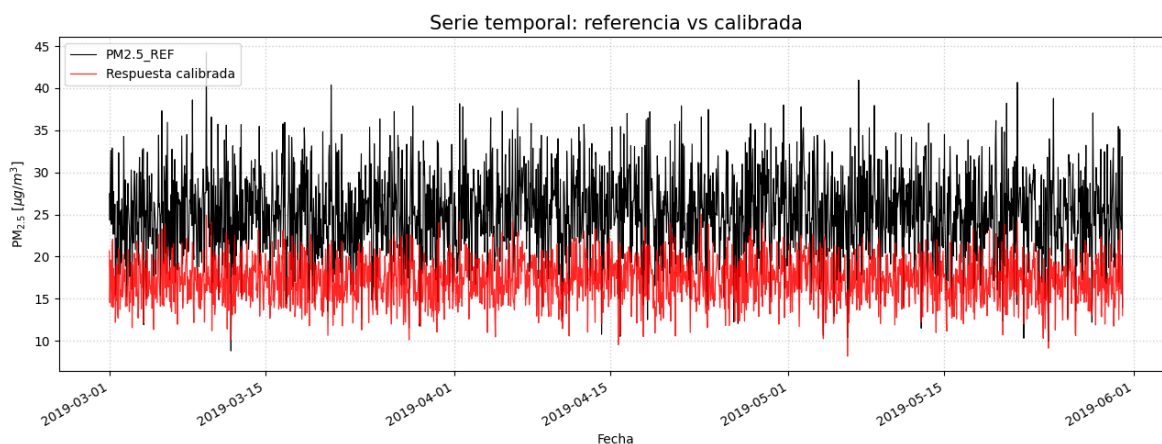


Figure 6: Comparación temporal entre los datos de referencia y la respuesta calibrada del sensor.

2.4 Evaluación de tolerancia

Se evaluó la calibración dentro de una banda de tolerancia de $\pm 5 \mu\text{g}/\text{m}^3$ respecto a los datos de referencia.

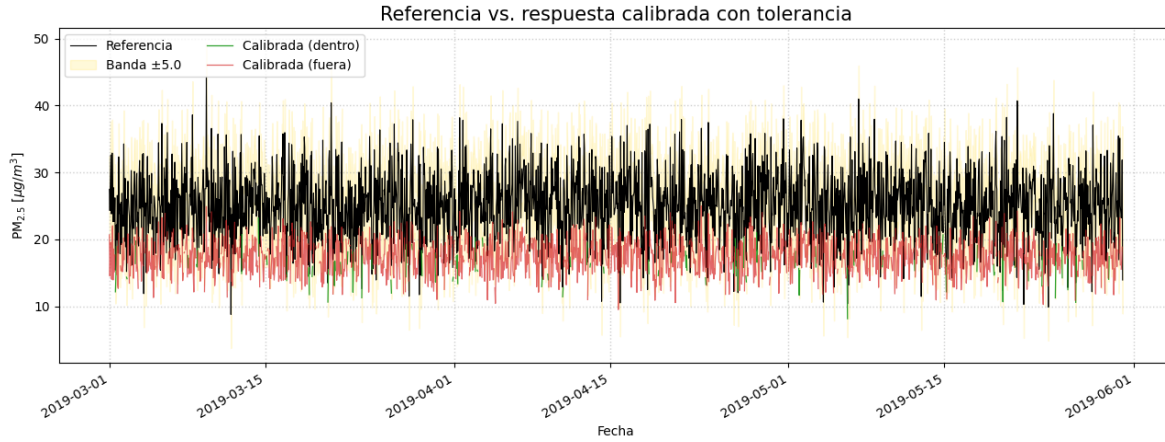


Figure 7: Evaluación de la calibración del sensor dentro de una banda de tolerancia de $\pm 5 \mu\text{g}/\text{m}^3$.

2.5 Suavizado exponencial

Se aplicó un suavizado exponencial (EWMA) a los datos de referencia para reducir el ruido y mejorar la precisión del modelo.

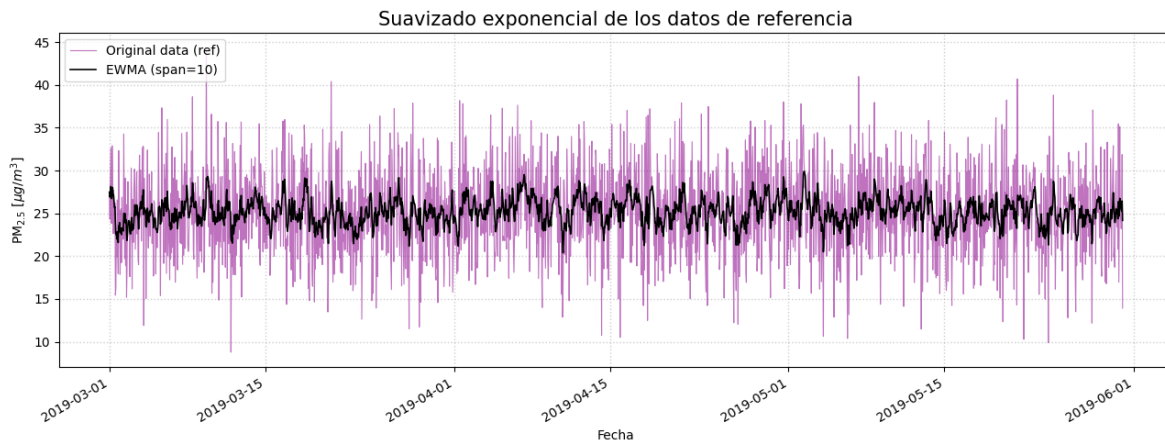


Figure 8: Aplicación del suavizado exponencial (EWMA) a los datos de referencia para $\text{PM}_{2.5}$.

3 Resultados Exportados

Los pares de datos calibrados fueron exportados en formato CSV y Excel para su análisis posterior:

- Mediciones_xy.csv
- Mediciones_xy.xlsx

Estos archivos contienen las columnas:

- x : datos del sensor.
- y : datos de referencia.

4 Conclusiones

La calibración de sensores es un proceso esencial para garantizar la fiabilidad de los datos en estudios ambientales. El uso de métricas como la distancia euclidiana permite evaluar objetivamente la calidad de las mediciones, mientras que modelos como la función lineal y técnicas como la media móvil ofrecen herramientas efectivas para mejorar la precisión.

Se recomienda aplicar calibraciones periódicas y utilizar métodos estadísticos adecuados para ajustar los modelos. Además, es fundamental contar con datos de referencia confiables y realizar análisis exploratorios para detectar posibles anomalías en los datos del sensor.

5 Referencias

- Hernández, H. y Nuñez, L. (2021). *Matemáticas avanzadas de los espacios lineales al análisis vectorial, con aplicaciones en Maxima*. Colombia.